

Plan Maestro de Readecuación - Fábrica Sabor Pampeano

Documento para presentación a Dirección — Abril 2026

Plan Maestro de Readecuación - Fábrica Sabor Pampeano

Documento para presentación a Dirección — Abril 2026

1. Resumen Ejecutivo

Sabor Pampeano (Bahía Blanca) opera con una cocina de ~140m² (10x14m) en configuración sándwich: Depósito de Materia Prima (MP, derecha) → Cocina → Depósito de Producto Terminado (PT, izquierda). La fábrica produce **44+ SKUs (Unidades de Inventario)** en **4 líneas** con ~11 personas en producción directa. Se incorporan 6 equipos nuevos: **Liofilizadora ORZF-5, Blast Chiller, Autoclave, Llenadora LSL, Tapadora RSL (Cadec) y Rompedora de huevos.** **Objetivo:** Planta eficiente, segura y escalable en **4-6 meses**.

2. Diagnóstico

2.1 Catálogo Completo (44 SKUs)

LÍNEA B — Tartas y Tortillas (13 SKUs) | Turno Mañana | ~500 u/turno

#	Producto	Peso	Variante
1	Tarta de Cebolla Caramelizada (con queso)	500g	Común + Integral
2	Tarta de Verduras Asadas	500g	Común + Integral
3	Tarta de Humita	500g	Común + Integral
4	Tarta de Caprese	500g	Común + Integral
5	Tarta de Acelga	500g	Común + Integral
6	Tarta de Calabaza, Cebolla y Curry	500g	Común + Integral
13	Tortilla de Papa	600g	—

LÍNEA A — Envasados en Frasco (16 SKUs) | Turno Mañana y Tarde (línea operativa la mayor cantidad de tiempo posible)

Grupo	Productos	Peso
Mermeladas (7)	Ciruela, Frutilla, Frutos Rojos BC, Higo, Pera, Durazno, Tomate	215-450g
Escabeches (4)	Berenjenas, Morrón, Poroto Colorado, Lentejas	330-450g
Hummus/Paté (4)	Garbanzo, Pimientos, Remolacha, Paté Zanahoria	215-220g
Salsas (1)	Tomate Perita Triturado	940g

NOTA: Producción no continua: No todos los productos se fabrican permanentemente. Depende de estación y stock de seguridad. Ej: si quedan pocas berenjenas en escabeche → se analiza detener otra producción para hacer lotes.

Roboqbo: Uso principal para mermeladas y hummus. El hummus es muy espeso y complica el envasado posterior (posible cuello de botella en la bomba/llenadora).

LÍNEA D — Aceitunas y Aceites (13 SKUs)

Grupo	Productos	Presentación	Notas
Aceitunas frasco chico (5)	Negras/Verdes, varios calibres	400g	Envasado manual en cocina
Aceitunas garrafa chica (1)	—	1.55kg	Envasado manual en cocina
Aceitunas garrafa grande (2)	Negras rodajas + otra	8kg	Envasado manual en cocina
Aceites Oliva (4)	Extra Virgen, distintas presentaciones	250ml / 3L	Llegan envasados, solo etiquetado
Aceite Saborizado (1)	1 variedad	250ml	Llega envasado, solo etiquetado

ATENCIÓN: Aceitunas se envasan A MANO. No se puede usar la tapadora Cadec.

Aceites: Llegan ya envasados de origen. Solo se etiquetan. No pasan por la cocina, van directo al área de etiquetado en depósito de Producto Terminado.

VIANDAS (2 SKUs, inactivas): Wok de Vegetales, Crepes Rellenos (sous vide). **HUEVOS:** Solo distribución. Producidos en planta Buratovich → Llegan en maples etiquetados → almacén en depósito PT → distribución.

2.2 Problemas Críticos

1. **Conocimiento no documentado:** Procesos en la cabeza de la jefa de cocina turno mañana 2. **Sin pasillos de circulación:** Entrada/salida 1.5m, sin caminos definidos 3. **Bromatología vulnerable:** Habilitación vigente pero con puntos de falla 4. **Tango mal configurado:** No registra cantidades < 0,0001 → discrepancias stock 5. **Sin POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) formales:** Limpieza sin procedimientos escritos 6. **Equipamiento nuevo sin integrar:** 6 máquinas por ubicar en espacio limitado 7. **Optimizar protocolos de inspección de Control de Calidad (QC):** Definir formalmente cuándo y cómo se realizan los controles de cada producto, frecuencias de muestreo y criterios de aceptación/rechazo 8. **Etiquetado limitado por herramientas:** El proceso de etiquetado en depósito de Producto Terminado se ve afectado por una etiquetadora fuera de servicio (requiere reparación + etiquetas correctas) y faltantes de insumos (etiquetas). La estandarización del proceso y la reparación del equipo permitirán mejorar significativamente los tiempos 9. **Transporte de Materia Prima sin estandarizar:** La MP llega pelada y limpia a cocina, pero se transporta en ollas sin tapa → riesgo de contaminación 10. **Sin plan de mantenimiento:** No existe programa de mantenimiento preventivo ni predictivo para los equipos. Se busca técnico electromecánico para diseñar e implementar el plan completo (preventivo + correctivo + predictivo) 11. **Depósito de Producto Terminado:** Pendiente verificar organización y distribución del espacio. Hay lugar disponible pero posiblemente mal utilizado

2.3 Equipamiento

Dentro de cocina:

Equipo	Función/Notas
Roboqbo QBO 25-4	25L, 120°C, vacío. Foco: mermeladas y hummus
Rational	Horno combi programable — tartas/tortillas
Horno pizzero	Tartas/tortillas
4x Anafes	Dorar cebollas/verduras para rellenos de tartas
Freidora	Freír papas para tortillas de papa
2x Sous vide	Viandas (inactivos)
Amasadora	Masa de tartas
Sobadora/Laminadora	Aplana masa (sobre Mesada 225x65)
Enfriadora rápida	Junto al Rational y Turbovar — enfriamiento tartas/tortillas
2x Turbovar	Sellado vacío tartas/tortillas
Bachas	Lavado de utensilios
Mesadas	180x90 (varias, zona hornos/tartas), 300x90 (centro), 225x65 (sobadora)
Estanterías	Condimentos y suministros de cocina
Bomba elevadora + manguera	Trasiego Roboqbo → Llenadora. ⚠ Sin verificar especificaciones

Fuera de cocina:

Equipo	Ubicación
Compresor 3HP/200L	Exterior, en estructura metálica con techo y paredes rebatibles. ⚠ Seleccionado para Cadec únicamente — verificar requerimientos del Autoclave
Selladora	Depósito PT
2x Etiquetadoras	Depósito PT (1 requiere reparación + insumos correctos)
Cámara frigorífica	Externa a cocina (tartas/tortillas)
Rompedora de huevos	Habitación 2.5x2.5m (a adecuar)

A REMOVER de cocina (~6-7m² liberados):

- 4x Freezers → Depósito MP

A incorporar:

Equipo	Dimensiones	Función
LSL Llenadora (Cadec)	~120x95x120cm	Tolva 60L (2+ batches Roboqbo)
RSL Tapadora (Cadec)	~similar	Tapado automático (NO para aceitunas)
Liofilizadora ORZF-5	320x160x190cm	50kg/batch, 24 bandejas, 380V, ciclos 24-48hs
Blast Chiller	120x100x220cm	Exclusivo Línea C: pre-enfriamiento para liofilización (junto a Liofilizadora)
Autoclave	140x115x200cm	Esterilización post-ensado, vapor autónomo

3. Líneas de Producción

3.1 LÍNEA A — Envasados en Frasco (16 SKUs)

MP → Preparación → ROBOQBO (25L) → Bomba → LSL Llenadora (tolva 60L) → RSL Tapadora → AUTOCLAVE → Enfriamiento → REVISIÓN QC → LIBERADO / REPROCESO / DECOMISO → Depósito PT → Etiquetado → Despacho

Semi-continuo: Tolva 60L = Roboqbo arranca batch 2 mientras se envasa batch 1.

ATENCIÓN: Hummus: Producto muy espeso, puede complicar el trasiego por bomba y el llenado. Verificar que la bomba y la LSL soporten esta viscosidad.

Operativa de QC:

- **Liberado:** Producto aprobado → pasa a etiquetado en depósito PT
- **Reproceso:** Producto con falla recuperable → se reprocesa en el **turno siguiente** correspondiente
- **Decomiso:** Producto irrecuperable → descarte inmediato. Frascos → limpieza → esterilización → reutilización

3.2 LÍNEA B — Tartas y Tortillas (13 SKUs)

Huevos (Rompedora, hab. separada) + MP pelada (en recipientes tapados)
→ Amasadora → SOBADORA → Mesada 225x65 (corte manual)
→ En paralelo: ANAFES (dorar verduras/cebollas) + FREIDORA (papas p/tortilla)
→ Armado/relleno en mesadas → HORNO (Rational + Pizzero simultáneo)
→ ENFRIADORA RÁPIDA (junto al Rational) → 2x TURBOVAR (sellado vacío)
→ [¿Etiquetado inline?] → Cámara fría (externa) → PT

SUGERENCIA: Propuesta para evaluar: Si el % de rechazo QC de tartas es bajo, conviene etiquetar inmediatamente después del Turbovar (inline) y enviar directo a cámara fría. QC se hace en cámara. **Analizar costo de etiquetas perdidas vs. costo de etiquetar aparte.**

3.3 LÍNEA C — Liofilizados (NUEVA)

Producto preparado → BLAST CHILLER (-40°C) → LIOFILIZADORA ORZF-5 (24-48hs)
→ Envasado → PT

Capacidad: 50kg/batch, ~100-150kg/semana. **Equipos dedicados:** El Blast Chiller es de uso exclusivo para esta línea (tartas usan la enfriadora rápida existente).

3.4 LÍNEA D — Aceitunas y Aceites (13 SKUs)

Aceitunas: MP → Envasado A MANO → Tapado manual → Etiquetado → PT
Aceites: Llegan ya envasados → Directo a depósito PT → Etiquetado → Despacho

Aceitunas: Producción esporádica, envasado manual en cocina. **Aceites:** NO pasan por la cocina. Llegan envasados de origen, se reciben en depósito y solo se etiquetan.

3.5 ROMPEDORA DE HUEVOS (Habitación dedicada 2.5x2.5m)

Maples huevos (Buratovich) → ROMPEDORA → Huevo líquido → Cocina (insumo Línea B)

Adecuación: revestimiento sanitario, bacha, ventilación. Zona sucia aislada (Salmonella).

4. Layout

4.1 Reglas de Oro

1. **Flujo unidireccional:** MP (derecha) → Proceso → PT (izquierda) 2. **Zonificación:** Sucia → Intermedia → Limpia 3. **Pasillos $\geq 1.2\text{m}$** para circulación con carros 4. **Transporte MP estandarizado:** Recipientes tapados para verdura pelada 5. **Canaletas de desagüe:** Verificar que no queden obstruidas por equipos. Deben permanecer accesibles para limpieza y uso 6. **Mesadas con estante inferior:** Proponer instalar estantes a media altura debajo de las mesadas para almacenar utensilios o insumos según corresponda (optimiza espacio vertical sin ocupar piso)

4.2 Distribución según CAD (abril 2026)

Pared inferior — Línea A (der→izq, flujo MP→PT):

[ROBOQB0]→[Bomba]→[LSL Llenadora]→[RSL Tapadora]→[AUTOCLAVE]
↑ 80cm paso/limpieza ↓
[Mesada 300x90 (centro cocina)]

Pared derecha — Línea B prep + Línea C:

[AMASADORA]→[SOBADORA + Mesada 225x65]→[ESTANTERÍA]
[LIOFILIZADORA (centro)]
[BLAST CHILLER (esquina sup.der)]

Pared de fondo (izq→der) — Cocción Línea B:

[RATIONAL]—[FREIDORA]—[HORNO PIZZERO]—[4x ANAFES]—[SOUS VIDE]
[Mesadas 180x90 (varias, zona trabajo tartas)]—[BACHA]

Zona superior izquierda — Enfriamiento + sellado Línea B:

[ENFRIADORA RÁPIDA (junto a Rational)]→[2x TURBOVAR]→Cámara fría (ext.)

Zona izquierda — QC + PT:

[Revisión]→[Liberado]→[Etiquetado]→Despacho
[Reproceso][Decomiso] [Selladora]

Exterior:

- Compresor 3HP/200L: estructura metálica protegida
- Rompedora de huevos: habitación 2.5x2.5m
- Freezers: por reubicar (depósito MP u otro espacio)

Líneas punteadas celestes en CAD = zonas de circulación concéntricas a cada máquina/elemento.

4.3 Flujo de Etiquetado (Depósito PT)

Producto liberado (cocina) → DEPÓSITO PT → Selladora → Etiquetadoras → Despacho
Aceites (llegan envasados) → DEPÓSITO PT → Etiquetadoras → Despacho

- NOTA: Oportunidad de mejora:** El proceso de etiquetado se puede optimizar mediante:
1. Reparar la etiquetadora fuera de servicio + conseguir etiquetas correctas
 2. Estandarizar el proceso de etiquetado (procedimiento + tiempos)
 3. Evaluar etiquetado inline para tartas (propuesta sección 3.2)
 4. Asegurar abastecimiento continuo de etiquetas

5. Rol de la Ingeniera en Alimentos

5.1 Disponibilidad: 5hs/día (2.5h mañana + 2.5h tarde)

5.2 Protocolo QC Diario

MAÑANA (2.5 hs) — Foco Línea B

Actividad	Duración
Verificación pre-operacional: POES, checklist limpieza	15 min
Control primer batch tartas: peso, visual, temp. centro, sellado	30 min
Revisión registros producción día anterior	30 min
Muestreo aleatorio segundo batch	30 min
Trabajo documental: HACCP, recetas, POES	45 min

TARDE (2.5 hs) — Foco Línea A

Actividad	Duración
Verificación inicio turno: POES, equipos	15 min
Control batch Roboqbo: temp., textura, color, pH (escabeches)	30 min
Control post-autoclave: sellado, vacío, etiquetado	30 min
Revisión Liberado/Reproceso/Decomiso	30 min
Documentación + capacitación puntual	45 min

5.3 Principio de Delegación

La Ing. diseña los protocolos y audita. Los jefes de cocina ejecutan los controles.

- Jefes firman checklist pre-operacional al inicio de turno
- Jefes registran temperatura y peso por batch
- Jefes separan producto sospechoso → Ing. valida decisión
- Esto maximiza las 5hs: menos piso, más diseño de sistemas

6. Ítems Pendientes de Verificación

Ítem	Responsable	Prioridad
Bomba elevadora: ¿especificaciones adecuadas para viscosidad hummus?	Juan Manuel + proveedor	Alta
Compresor 3HP/200L: ¿suficiente para Autoclave + Cadec?	Electricista/proveedor autoclave	Alta
Etiquetadora: reparación + stock de etiquetas correctas	Juan Manuel	Alta
% rechazo QC tartas: medir para evaluar etiquetado inline	Ing. Alimentos	Media
Aceites: ¿vale la pena usar LSL o mantener manual?	Juan Manuel	Baja
Contratación técnico electromecánico (mant. preventivo/correctivo/predictivo)	Juan Manuel	Alta

7. Plan de Ejecución

FASE 0 — PLAN (Esta semana)

Shadowing ambos turnos, relevamiento, presentación al dueño.

FASE 1 — QUICK WINS (Sem. 2-4) | Bajo costo

☐ 5S en cocina + sacar 4 freezers a MP (~6m² liberados) ☐ Demarcación pisos, señalética ☐ POES escritos + plastificados al lado de cada máquina ☐ Protocolo QC de la Ing. implementado ☐ Primeras 5 recetas estandarizadas ☐ Estandarizar transporte MP: recipientes tapados para verdura pelada ☐ Reparar etiquetadora + resolver faltante etiquetas ☐ Estandarizar proceso de etiquetado (procedimiento + tiempos) ☐ Medir % rechazo QC tartas (baseline para propuesta etiquetado inline) ☐ Iniciar búsqueda de técnico electromecánico para mantenimiento

FASE 2 — EQUIPOS (Sem. 4-8) | Alto (ya adquiridos)

☐ Consulta electricista industrial ☐ Verificar compresor para Autoclave (actualmente solo para Cadec) ☐ Verificar bomba elevadora (viscosidad hummus) ☐ Instalar línea Cadec + Autoclave ☐ Instalar Blast Chiller + Liofilizadora ☐ Adecuar habitación Rompedora ☐ Estructura exterior compresor ☐ Pruebas línea completa

FASE 3 — ESTANDARIZACIÓN (Sem. 6-12)

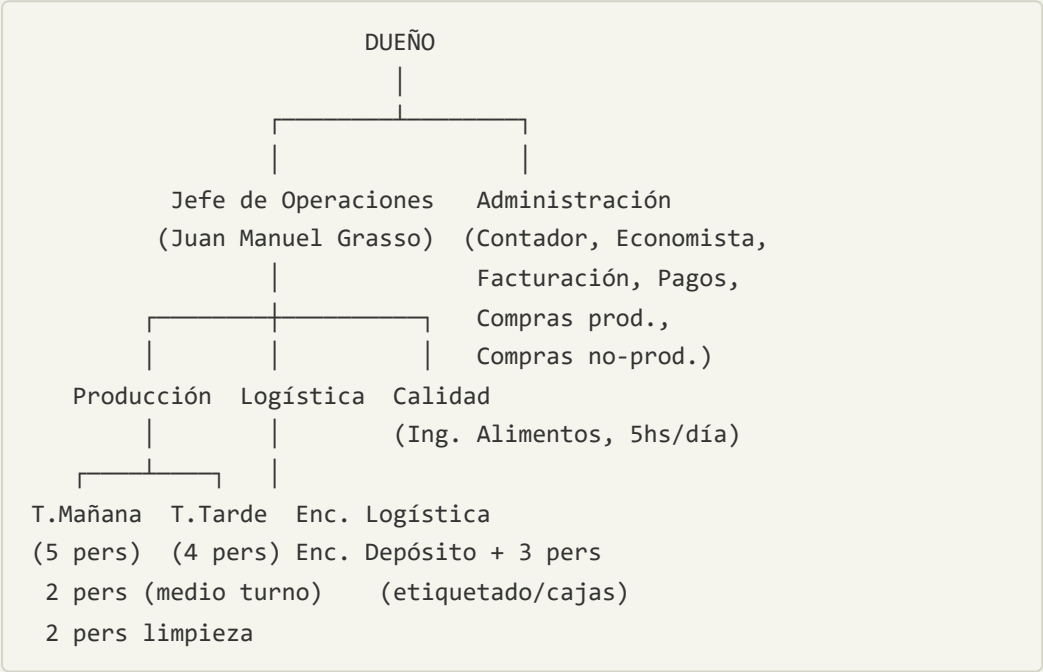
☐ Documentar 44 recetas con parámetros exactos ☐ Manuales de operación plastificados ☐ Capacitación ambos turnos ☐ Plan HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) ☐ Corregir Tango (unidades problemáticas) ☐ Implementar registro producción diario ☐

Estandarizar proceso de pelado y control mermas MP ☐ **Plan de mantenimiento preventivo** (con técnico electromecánico): fichas por equipo, frecuencias, repuestos críticos

FASE 4 — OPTIMIZACIÓN (Sem. 12-24)

☐ Análisis datos producción ☐ Desarrollo liofilizados (Investigación y Desarrollo) ☐ Evaluar etiquetado inline tartas (si datos Fase 1 lo justifican) ☐ Auditoría bromatológica formal ☐ Mejora continua: reunión semanal 15 min ☐ **Mantenimiento predictivo:** implementar con datos del técnico electromecánico

8. Organigrama



9. Normativa

Normativa	Estado	Acción
CAA (Código Alimentario Argentino)	Habilitado con riesgos	Auditoría Fase 1
SENASA 233/98 (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento)	No tiene	Redactar Fase 1
GMC 80/96 (Buenas Prácticas de Manufactura - MERCOSUR)	Parcial	Fase 3
Bromatología Municipal	Vulnerable	Reforzar Fase 1

10. KPIs

KPI	Hoy	Meta 6 meses
Tartas+ Tortillas/turno	~500	550+
% Merma MP	Sin medir	-20%
% Rechazo producto	Sin medir	< 2%
Cumplimiento POES (Proc. Operativos Estand. de Saneamiento)	0%	100%
Recetas documentadas	0	100% (44)
Frascos/hora Línea A	Manual	Medir y optimizar
Liofilizados kg/sem	0	100-150kg
Proceso etiquetado estandarizado	No	Sí (con máquina reparada + procedimiento)
Plan mantenimiento preventivo	No existe	Implementado (fichas por equipo)